6. Extra: cardinales finitos

Calcula el cardinal de $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ y el de $\{x \in \mathbb{N}_0 \mid x < 4\}$.

Pista 1 >

✓

$\{x \in N \mid x < 4\} \rightarrow N = \{1, 2, 3, 4 \dots\}$

$\sim \{x\} = \{1, 2, 3\} \sim$

$x = \{1, 2, 3\}$

$|x| = 3$

$\{x \in N_0 \mid x < 4\} \rightarrow N_0 = \{0, 1, 2, 3, 4 \dots\}$

$\{x\} = \{0, 1, 2, 3\}$

$|x| = 4$

7. Extra: ¿$|\mathbb{N}| \in \mathbb{N}_0$?

Justifícalo con la definición de la diap. 24.

Pista 1 >

✓

Mejorar Razonamiento

~~$|N| = \infty$~~ → ∞ no es un cardinal

$|A| \notin N_0$ → Conjuntos infinitos

$N = \{n \mid \varphi(n)\}$

↳ Propiedad que satisface los elementos de N

$n \in \mathbb{N}$

~~$|N_0| = \infty + 1 = \infty$~~ → N_0 se justifica con Aritmética de números

↳ ∞ no es un número

$|N| \notin N_0$

Falta definir la propiedad

RESPUESTA CORRECTA:

$N = \{1, 2, 3, \dots\}$ tiene infinitos elementos, luego $|N| \notin N_0$ porque N_0 es el conjunto de cardinales finitos

infinito implica que el cardinal no está en N_0